

Uke 8

Tapsfri dekomponering

Algoritmen

Tapsfri dekomponering av $R(X)$ med FDer F :

- Beregn nøklene til R
- For hver FD, hvis $Y \rightarrow A$ er et brudd på BCNF
 1. Beregn Y^+
 2. Og dekomponer R til $S_1(Y^+)$ og $S_2(Y, X/Y^+)$
- Fortsett Rekursivt (over S_1 og S_2) til ingen brudd på BCNF

Merk, Fder på tvers av tabeller kan ignoreres

Eksempel

Gitt følgende relasjon:

Student(id, navn, veileder, oppgave, institutt)

KN: {id, oppgave}

FDer:

1. id $\rightarrow$ navn
2. oppgave $\rightarrow$ veileder
3. oppgave $\rightarrow$ institutt

Dekomponer relasjonen tapsfritt til BCNF, beskriv hvordan du kommer frem til resultatet, og list opp nøkler og FDer til alle tabeller underveis.

- Kandidatnøkler vet vi, går til neste steg i algoritmen
- Sjekker FDer om det er brudd på BCNF:
 1. $id \rightarrow navn$. Er id en supernøkkel? Nei, brudd på BCNF.
Dekomponerer Student.

$Id^+ = id, navn,$

Da blir $S_1(id, navn)$, og

$S_2(id, ((id, navn, veileder, oppgave, institutt) - (id, navn)))$, så

$S_2(id, veileder, oppgave, institutt)$

For S_1 holder kun den første FDen, og har dermed KN: id (forekommer ikke på noen høyreside), så S_1 er dermed på BCNF

- Går videre med S_2 (id, veileder, oppgave, institutt)

Ser på FDene:

2. oppgave $\rightarrow$ veileder

3. oppgave $\rightarrow$ institutt

KN blir: {id, oppgave} (ikke på noen høyreside)

Sjekker om FD 2 bryter med BCNF:

- Er oppgave en supernøkkel? Nei, bryter med BCNF.
Dekomponerer S_2

oppgave+ = oppgave, veileder, institutt, så S_{21} blir:

$S_{21}(\text{oppgave, veileder, institutt}),$

$S_{22}(\text{oppgave, id})$

For S_{21} holder FDene 2. og 3. siden oppgave er en KN, dermed på BCNF.

For S_{22} holder ingen av FDene, den er dermed også på BCNF.

Student kan dermed dekomponeres tapsfritt til:

- $S_1(\text{id, navn}),$
- $S_{21}(\text{oppgave, veileder, institutt}),$
- $S_{22}(\text{oppgave, id})$